ESERCITAZIONE DI TEEA

Indirizzo: IP14 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – Classe 3MAT

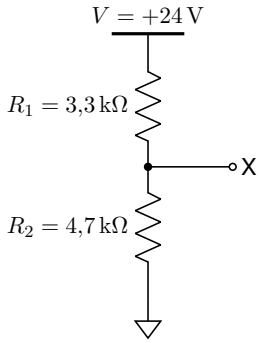
Partitori, potenza ed energia

Esercizi di allenamento su partitore di tensione, partitore di corrente, potenziometro, potenza ed energia. Scrivi sempre la formula, sostituisci i valori con le unità di misura e controlla il risultato con le verifiche ($V_1 + V_X = V$, $I_1 + I_2 = I$). L'energia va espressa in Wh o kWh.

COGNOME E NOME: _____ **CLASSE:** _____

Partitore di tensione

Esercizio 1. Nel partitore di tensione in figura calcola la corrente I, la tensione V_1 su R_1, la tensione V_X nel punto X e la potenza dissipata da ciascuna resistenza e dal circuito.

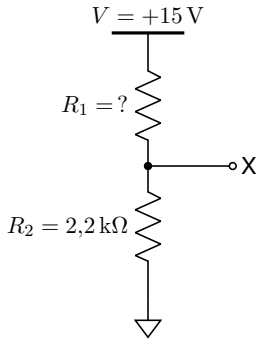


$I =$ _____ $V_1 =$ _____

$V_X =$ _____ $P_1 =$ _____

$P_2 =$ _____ $P_{tot} =$ _____

Esercizio 2. Si vuole ottenere $V_X = 5\,\mathrm{V}$ da un'alimentazione di $15\,\mathrm{V}$ con un partitore in cui $R_2 = 2{,}2\,\mathrm{k\Omega}$. Calcola il valore di R_1, poi scegli il valore commerciale più vicino della serie E12 (... 3,3 – 3,9 – 4,7 – 5,6 – 6,8 ... kΩ) e ricalcola la tensione V_X che si ottiene.

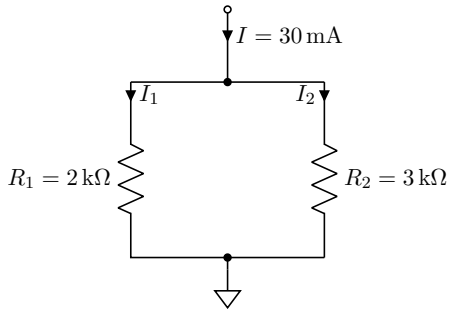


R_1 calcolata = _____

R_1 commerciale = _____

V_X con R_1 commerciale = _____

Esercizio 3. Nel partitore di corrente in figura calcola le correnti I_1 e I_2, la resistenza equivalente R_{eq} e la tensione V ai capi del parallelo.



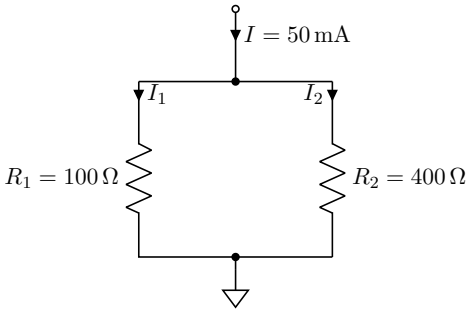
$I_1 =$ _____

$I_2 =$ _____

$R_{eq} =$ _____

$V =$ _____

Esercizio 4. Nel partitore di corrente in figura calcola I_1, I_2 e la tensione V ai capi del parallelo. Calcola poi la potenza dissipata da R_1 e da R_2: per R_1 basta un resistore da $1/4\,\mathrm{W}$, tenendo un margine di almeno il doppio?



$I_1 =$ _____ $I_2 =$ _____

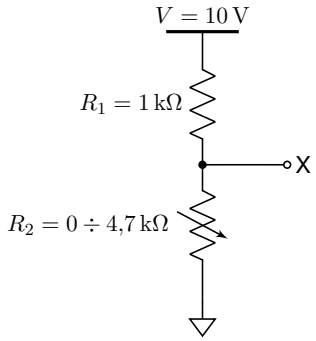
$V =$ _____

$P_1 =$ _____ $P_2 =$ _____

$1/4\,\mathrm{W}$ basta? _____

Potenziometro

Esercizio 5. Nel circuito in figura R_2 è un potenziometro che si regola da 0 a $4{,}7\,\mathrm{k\Omega}$. a) Calcola la tensione V_X minima e massima e la corrente massima nel circuito. b) Se invece volessi regolare V_X da circa $2\,\mathrm{V}$ fino a $10\,\mathrm{V}$, dove metteresti il potenziometro? Con $R_2 = 1\,\mathrm{k\Omega}$ fissa, quanto dovrebbe valere al massimo il potenziometro?



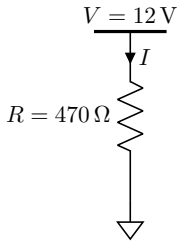
a) $V_{X\,min} =$ _____ $V_{X\,max} =$ _____

$I_{max} =$ _____

b) posizione: _____ $R_{1\,max} =$ _____

Potenza ed energia

Esercizio 6. Un resistore da $470\,\Omega$ è collegato a $12\,\mathrm{V}$. Calcola la corrente e la potenza dissipata. Va bene un resistore da $1/4\,\mathrm{W}$? Quale potenza nominale sceglieresti (1/4 W, 1/2 W o 1 W), tenendo un margine di almeno il doppio?



$I =$ _____ $P =$ _____

$1/4\,\mathrm{W}$ va bene? _____ potenza scelta: _____

Esercizio 7. In una resistenza da $100\,\Omega$ scorre una corrente di $0{,}2\,\mathrm{A}$ per 5 ore. Calcola la tensione ai capi della resistenza, la potenza e l'energia consumata in Wh e in kWh.

$V =$ _____ $P =$ _____ $E =$ _____ Wh $=$ _____ kWh

Esercizio 8. Una stufetta elettrica da $1500\,\mathrm{W}$ funziona a $230\,\mathrm{V}$ per 4 ore al giorno, per 30 giorni. Calcola la corrente assorbita, la resistenza della stufetta, l'energia consumata nel mese in Wh e in kWh e il costo, con un prezzo di $0{,}25$ euro al kWh.

$I =$ _____ $R =$ _____

$E =$ _____ Wh $=$ _____ kWh costo $=$ _____ euro